Wiederholung und Selbsttest

1 Begriffe-Paare

Fachsprache

1 Ordne die Fachbegriffe den Erklärungen zu. Trage die passende Nummer in das Kästchen ein.

1	homologe Reihe	☐ **A**	Anlagerung an eine Mehrfachbindung
2	Isomere	☐ **B**	gleiche Summenformel, andere Struktur
3	Substitution	☐ **C**	Teilchen mit ungepaartem Elektron
4	Addition	☐ **D**	Glieder unterscheiden sich um CH_2
5	Radikal	☐ **E**	Gemisch mit ähnlichen Siedetemperaturen
6	Fraktion	☐ **F**	ein Atom wird durch ein anderes ersetzt

2 Das große Quiz

Selbsttest

2 Erkläre, warum die Siedetemperatur der Alkane mit der Kettenlänge steigt.

3 Molekül-Detektiv

Anwenden

3 Molekül-Detektiv

Halbstrukturformel	Stoffklasse	Summenformel	Name
$CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$			
$CH_2=CH–CH_3$			
$CH_3–CHBr–CH_3$			

4 Ich kann …

Selbsteinschätzung

Kreuze ehrlich an. Bei ☹ wiederholst du die passende Stunde.

Ich kann …	sicher	teils	noch nicht
Ich kann erklären, was organische Chemie ist, und Kohlenstoff und Wasserstoff in einem Stoff nachweisen.	☺	😐	☹
Ich kann den tetraedrischen Bau des Methanmoleküls mit dem EPA-Modell begründen.	☺	😐	☹
Ich kann die ersten zehn Alkane benennen und ihre Summenformeln aufstellen.	☺	😐	☹
Ich kann Moleküle als Valenzstrich-, Halbstruktur- und Skelettformel darstellen.	☺	😐	☹
Ich kann den Anstieg der Siedetemperatur mit den Van-der-Waals-Kräften erklären.	☺	😐	☹
Ich kann die Löslichkeit von Alkanen mit den Begriffen hydrophob und lipophil erklären.	☺	😐	☹
Ich kann Isomere zu einer Summenformel finden.	☺	😐	☹
Ich kann verzweigte Alkane nach den IUPAC-Regeln benennen.	☺	😐	☹
Ich kann Reaktionsgleichungen für die Verbrennung von Alkanen ausgleichen.	☺	😐	☹
Ich kann den Mechanismus der radikalischen Substitution beschreiben.	☺	😐	☹
Ich kann Alkene und Alkine erkennen, benennen und mit Bromwasser nachweisen.	☺	😐	☹
Ich kann die Addition an eine Doppelbindung beschreiben und von der Substitution unterscheiden.	☺	😐	☹
Ich kann die fraktionierte Destillation von Erdöl erklären.	☺	😐	☹
Ich kann erklären, warum und wie gecrackt wird.	☺	😐	☹

Notizen: Das muss ich noch üben

Fragen, Merkpunkte, Formeln